

Apuntes

Unidad 3 — Funciones trigonométricas

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II (ÉNFASIS EN GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA)

Objetivo de la unidad

Calcular las seis razones trigonométricas en triángulos rectángulos, determinar valores exactos para ángulos notables, y representar gráficamente las funciones trigonométricas identificando su amplitud y período.

1. Las seis razones trigonométricas (triángulo rectángulo)

Para un ángulo agudo θ en un triángulo rectángulo:

$$\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} \qquad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} \qquad \tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

Y sus **recíprocas**:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \qquad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \qquad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

2. Ángulos notables (valores exactos)

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	indefinida

Truco para memorizarla: en el numerador de sin, para $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ se cumple $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$.

3. El círculo unitario

En un círculo de radio 1 centrado en el origen, para cualquier ángulo θ en posición estándar, el punto donde el lado terminal corta la circunferencia es:

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

Esto permite definir las razones trigonométricas para **cualquier ángulo**, no solo agudos, usando el **ángulo de referencia** (el ángulo agudo entre el lado terminal y el eje X) y el signo correspondiente al cuadrante.

Ejemplo: $\sin 150^\circ$: el ángulo de referencia es $180 - 150 = 30^\circ$, y en el 2.º cuadrante el seno es positivo $\rightarrow \sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

4. Gráficas de las funciones trigonométricas

Función	Dominio	Rango	Periodo
$y = \sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π
$y = \cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	2π
$y = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\mathbb{R}$	π

Para $y = A \sin(Bx)$ o $y = A \cos(Bx)$:

$$\text{amplitud} = |A| \qquad \text{periodo} = \frac{2\pi}{|B|}$$

Ejemplo: $y = 3 \sin(2x)$ $\rightarrow$ amplitud = 3, periodo = $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

5. (Deseable) Funciones recíprocas: cotangente, secante, cosecante

Sus gráficas presentan **asíntotas verticales** donde la función original (seno, coseno o tangente) vale cero, ya que dividir entre cero no está definido.

Errores comunes

- Confundir "recíproca" ($1/\sin \theta = \csc \theta$) con "inversa" ($\sin^{-1} x = \arcsin x$): son conceptos distintos.
- Olvidar el signo correcto según el cuadrante al usar el ángulo de referencia.
- Calcular el periodo como $2\pi \cdot B$ en vez de $2\pi/B$.

Resumen / formulario rápido

- SOH-CAH-TOA y sus recíprocas $\csc$, $\sec$, $\cot$.
- Tabla de ángulos notables 0° , 30° , 45° , 60° , 90° .
- Punto en el círculo unitario: $(\cos \theta, \sin \theta)$.
- $y = A \sin(Bx)$: amplitud = $|A|$, periodo = $2\pi/|B|$.